

White Paper: Diseño de un Dispositivo Trepador de Árboles

Cristhian Araya Chaves criaraya@estudiantec.cr
 Eduardo Fallas Valverde eduardofv@estudiantec.cr
 Andrés Montoya Viales andmontoya@estudiantec.cr
 Jose Ignacio Morales Calvo josmorales@estudiantec.cr
 Gianluca Tioli Antillon gtioli@estudiantec.cr
 Aarón Valerín Páez aavalerin@estudiantec.cr
 Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica
 Tecnológico de Costa Rica

Abstract—El presente documento corresponde a la etapa de White Paper del Proyecto Final del curso MT7006 – Diseño de Máquinas y Mecanismos. El objetivo general del proyecto es el diseño de un dispositivo trepador autónomo capaz de ascender verticalmente sobre un tronco cilíndrico de madera sin causar daño estructural al mismo. Se establecen los requerimientos técnicos mínimos, el marco metodológico del proceso de diseño, las restricciones del sistema y los criterios de selección para los prototipos.

Index Terms—Diseño mecánico, locomoción vertical, mecanismo de sujeción, trepador autónomo, descomposición funcional.

I. INTRODUCCIÓN

El diseño de mecanismos capaces de realizar locomoción vertical sobre superficies cilíndricas representa un desafío relevante en la ingeniería mecánica, ya que integra aspectos de transmisión de potencia, estabilidad estructural, contacto mecánico, fricción, adaptación geométrica y control del movimiento.

El presente proyecto consiste en concebir, diseñar y construir un prototipo mecánico capaz de ascender de forma autónoma sobre un tronco vertical de aproximadamente 30 cm de diámetro y 2.5 m de altura, manteniendo su integridad estructural durante la operación y garantizando un retorno seguro a la base. La restricción central del sistema es que no puede causar daño alguno al tronco, lo cual elimina estrategias de penetración o adhesión y orienta el diseño hacia soluciones de contacto distribuido y fricción controlada [1], [2].

Este proyecto permite experimentar las fases completas del proceso de diseño de ingeniería, que consisten en:

- Generación y selección de conceptos
- Diseño detallado
- Construcción de prototipo
- Validación experimental

Requerimientos mínimos del diseño

El dispositivo deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes requerimientos:

- 1) Altura mínima de ascenso: 2 m, medida desde el punto más bajo del prototipo sobre el tronco.

- 2) Capacidad de descenso seguro, ya sea por rutina controlada o caída libre, sin comprometer la integridad estructural ni funcional del dispositivo.
- 3) Operación sobre tronco de madera seco, sin corteza ni ramas, de aproximadamente 30 cm de diámetro y 2.5 m de altura.
- 4) Tolerancia a irregularidades geométricas propias del tronco real.
- 5) Por sobre todo, no causar daño al tronco. Está prohibido perforar, cortar, ranurar, generar indentaciones o aplicar materiales adhesivos para el movimiento del sistema.

Para hacer frente al diseño a realizar, se empleará primeramente una revisión del estado del arte para mecanismos trepadores de troncos o similares, con el fin de identificar los distintos principios de locomoción presentes en la literatura. En base a este estudio, se realizará posteriormente una descomposición funcional del sistema y se propondrá un concepto de diseño por cada principio de locomoción identificado. Estos conceptos serán evaluados en una matriz de decisión técnica para seleccionar los dos más prometedores, los cuales serán desarrollados a profundidad en la siguiente etapa.

II. ESTADO DEL ARTE: ROBOTS Y MECANISMOS TREPADORES EN TRONCOS Y POSTES

La locomoción vertical sobre superficies cilíndricas representa un problema mecánico exigente. El objetivo principal del proyecto es lograr que el mecanismo pueda trepar sobre la estructura y paralelamente conseguir que lo haga con estabilidad, continuidad de contacto y tolerancia frente a cambios geométricos reales. Para este caso particular, la superficie cilíndrica a utilizar será un tronco de madera de aproximadamente 30 cm de diámetro y 2.5 m de altura, sin corteza exterior ni ramas salientes.

Las revisiones recientes coinciden en que el desempeño de un robot trepador depende de tres elementos principales codependientes. El primero es la manera en que el sistema genera **fuerza normal** sobre la superficie. Seguidamente el **mecanismo** mediante el cual esa sujeción se convierte en desplazamiento vertical. Y por último los recursos que per-

miten mantener **estabilidad** y **control** cuando cambian las condiciones de contacto [3], [4].

Como se planteó en los requerimientos, el dispositivo no puede dañar el tronco ni usar adhesivos. Esto descarta soluciones agresivas y obliga a diseñar mecanismos que distribuyan el peso y ajusten la fuerza de contacto, logrando así el agarre necesario mediante fricción sin lastimar la superficie.

La presente sección tiene como objetivo estructurar distintas soluciones y prototipos existentes con un análisis en torno a los tres elementos principales mencionados, con el fin de determinar qué principios de locomoción y sujeción se adaptan mejor a las restricciones de nuestro diseño en apartados posteriores.

A. Análisis de distintos principios de locomoción en la actualidad

A partir de la literatura revisada, pueden distinguirse tres familias principales de locomoción que describen de manera directa cómo se genera el **desplazamiento vertical**. Cada una de estas familias fundamenta directamente uno de los conceptos de diseño propuestos en la Sección IV.

1) **Rodadura con rodillos sincronizados:** Una primera familia abarca los mecanismos que abrazan el tronco mediante múltiples rodillos, transmitiendo el par a través de un sistema de sincronización o mediante actuación independiente en cada rueda [5]. En esta configuración, la subida es posible gracias a que los rodillos giran coordinadamente para transformar la fricción tangencial en desplazamiento vertical. Para mantener el agarre, la fuerza normal es provista por un bastidor articulado de diámetro preajutable (ver Figura 1). Esto significa que la estructura se calibra a la dimensión del tronco antes del ascenso, pero actúa como un sistema de sujeción fijo y constante mientras el robot trepa.

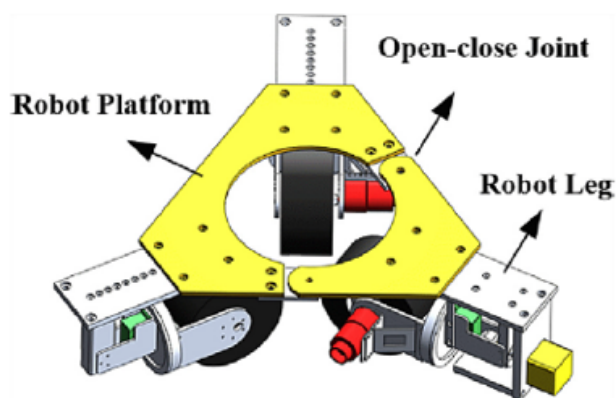


Fig. 1: Ejemplo de bastidor articulado para sujeción concéntrica.

La principal ventaja de este enfoque es que permite un movimiento continuo y distribuye de manera más homogénea la carga mecánica. Al repartir el peso y la tracción entre varios puntos de contacto, el robot reduce la dependencia de una sola rueda para sostenerse. Sin embargo, el reto de diseño es

considerable: exige que el bastidor mantenga una alta rigidez y alineación geométrica. Cualquier pérdida de sincronía entre los motores o una reducción local de la fuerza normal puede traducirse rápidamente en patinaje y pérdida de estabilidad.

Para hacer frente a estos retos, el prototipo desarrollado por Gui *et al.* [5] propone soluciones mecánicas de gran interés que abordan directamente el control de la sujeción y la protección de los actuadores. Su diseño se destaca por dos aportes principales:

En primer lugar, para evitar el patinaje una de sus tres patas incorpora un motor paso a paso (*stepper*) acoplado a un mecanismo de tornillo-tuerca (husillo). Este sistema lineal no solo ajusta el diámetro inicial del robot para troncos de entre 120 mm y 160 mm, sino que actúa de forma dinámica durante el ascenso para regular la fuerza normal entre las ruedas y la corteza.

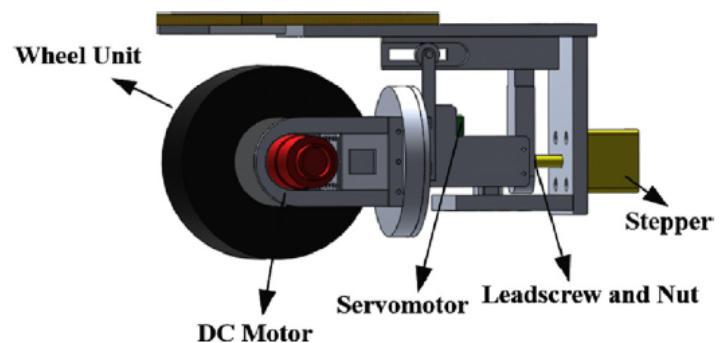


Fig. 2: Detalle del mecanismo de sujeción activa de Gui et al.

En segundo lugar, el diseño emplea servomotores para pivotar las ruedas, permitiendo que el robot cambie su morfología de avance (pasando de un ascenso vertical a un patrón en espiral). Para evitar fracturar los ejes de los servos por la alta fuerza normal, los autores diseñaron un módulo de dirección compuesto por una placa rotatoria y una placa de soporte. De esta forma, la carga estructural es absorbida por el soporte y el chasis, aislando por completo el eje del servomotor y dando mayor estabilidad.

Finalmente, la tracción vertical queda a cargo de tres motores independientes equipados con *encoders*, lo que asegura una lectura constante de la velocidad de trepa y permite mantener la sincronización de la rodadura en todo momento.

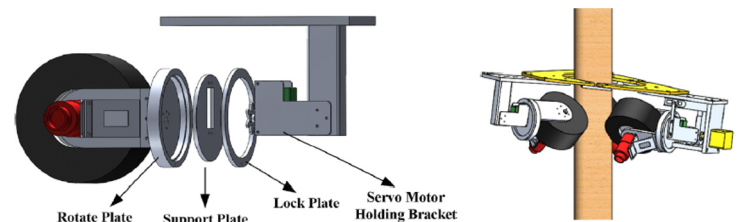


Fig. 3: Detalle del módulo de dirección de Gui et al.

Una alternativa mecánica distinta dentro de esta misma familia es la que presenta el robot trepador de palmeras propuesto por Amaran *et al.* [6]. En contraste con el ajuste

motorizado del diseño anterior, este prototipo soluciona el problema de la fuerza normal y el patinaje mediante un **ajuste pasivo con resortes de tensión** (ver Figura 4). Esta configuración no solo resulta ser una opción más económica, sino que ofrece una mayor tolerancia a cambios irregulares en la geometría del tronco. Al usar elementos elásticos, el mecanismo absorbe las variaciones del diámetro (representadas como Δd) y mantiene la tracción de forma automática en superficies más grandes y rugosas.

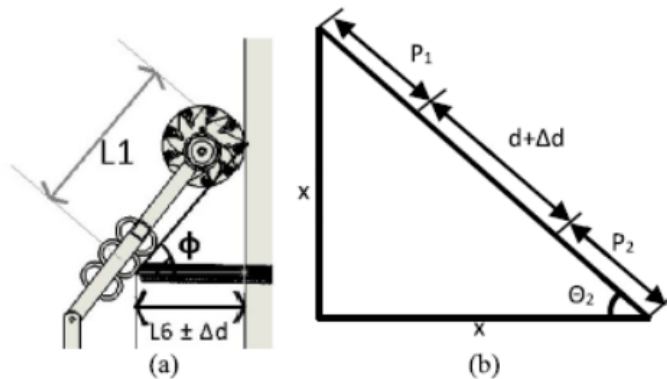


Fig. 4: Vista lateral del mecanismo mostrando cómo el resorte compensa las variaciones en el diámetro del tronco (Δd) y su relación geométrica.

Por otro lado, para abordar el reto de las trayectorias complejas y el movimiento en espiral, el diseño implementa **ruedas tipo Mecanum** (ver Figura 5). Estas ruedas, muy usadas actualmente en robótica móvil, permiten la locomoción omnidireccional variando únicamente el sentido de giro de cada rueda independiente. Esta estrategia mecánica simplifica drásticamente la arquitectura del robot, ya que elimina la necesidad de módulos de dirección para lograr evitar particularidades del tronco de forma sencilla.

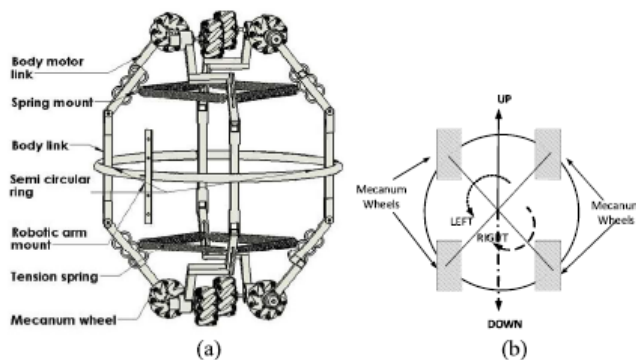


Fig. 5: Arquitectura del robot de Amaran et al. y diagrama de vectores para ruedas Mecanum.

Por último, es válido mencionar desarrollos de mayor complejidad orientados a trabajos pesados, como el *Monkeybot* [7]. A diferencia del ajuste por resortes en el prototipo anterior, este robot resuelve la fuerza normal mediante un mecanismo de sujeción hidráulico (ver Figura 6). Al mantener una presión constante en este actuador, el sistema logra adaptarse

automáticamente a las variaciones del diámetro del tronco. Asimismo, en el apartado de desplazamiento, el diseño evoluciona al sustituir las llantas convencionales por un sistema de bandas u orugas dobles, incrementando significativamente la superficie de contacto con la corteza.

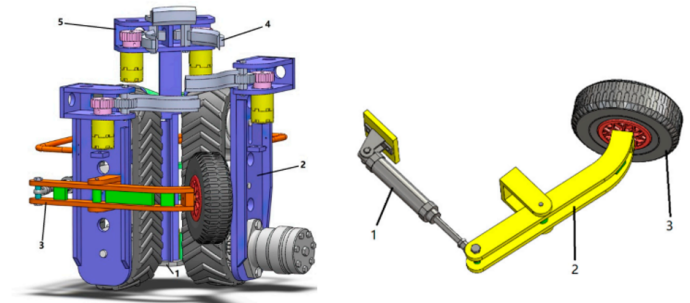


Fig. 6: Monkeybot, con identificación de sus componentes principales: 1—bastidor (frame); 2—mecanismo de desplazamiento; 3—mecanismo de sujeción; 4—mecanismo de corte; 5—mecanismo de evasión de obstáculos [7].

Esta robustez ya se aproxima al diseño de cabezales procesadores utilizados en maquinaria forestal a gran escala, como las cosechadoras de la empresa *John Deere* (ver Figura 7). Sin embargo, es precisamente en este punto donde se traza el límite para esta familia. Los equipos industriales forestales basan su agarre en perfiles agresivos, cadenas o rodillos con púas que perforan la corteza para maximizar la tracción. Dado que el requerimiento central del diseño a emplear exige conservar la integridad del tronco en su totalidad, se reafirma así la necesidad de concentrar el diseño en sistemas de **fricción no destructiva** y por ende este modelo de sujeción se descarta.



Fig. 7: Cabezal procesador de una cosechadora forestal, marca John Deere.

2) **Locomoción alternante por módulos de agarre y cuerpo extensible:** En esta familia el ascenso no se produce por rodadura continua, sino por una secuencia repetida en la que un módulo de agarre sostiene el sistema mientras otro avanza y se fija en una posición superior. Luego el primer módulo se libera, el cuerpo cambia de longitud o de postura, y el ciclo vuelve a empezar. El desplazamiento vertical nace entonces de una **alternancia** entre sujeción y rearme mecánico.

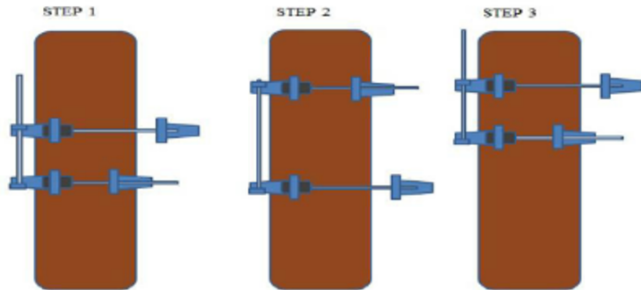


Fig. 8: Mecanismo alternante ejemplo gráfico [8].

Por lo mencionado anteriormente, durante buena parte del ciclo existe al menos un punto de apoyo firme, lo que reduce el riesgo de caída ante una pérdida puntual de tracción. Esa ventaja suele venir acompañada de una estructura más articulada y de tiempos de avance menores.

El robot Treebot muestra cómo un cuerpo extensible y una estrategia de trepa táctil pueden adaptarse a superficies irregulares [9].

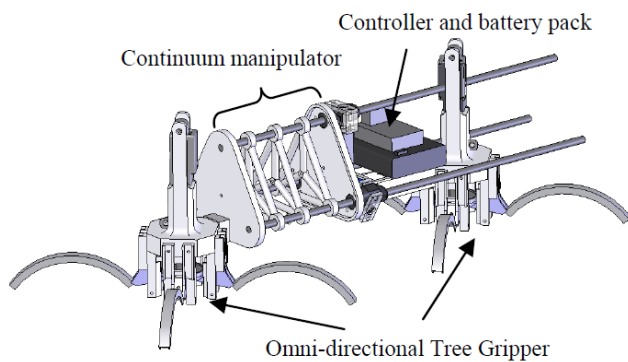


Fig. 9: Robot Treebot [9].

Un aspecto destacado de este prototipo es el diseño de sus **módulos de agarre omnidireccionales** (ver Figura 10). Esta morfología le otorga al robot una alta maniobrabilidad, ya que inclusive ramas salientes no serían un inconveniente. Como se observa en su esquema cinemático, al retraer el motor lineal, una placa de empuje obliga a las uniones a cerrarse contra el tronco, emulando la biomecánica de un animal escalador. Por su parte, un conjunto de resortes mecánicos actúa como sistema de retorno pasivo para abrir las garras una vez que el motor avanza.

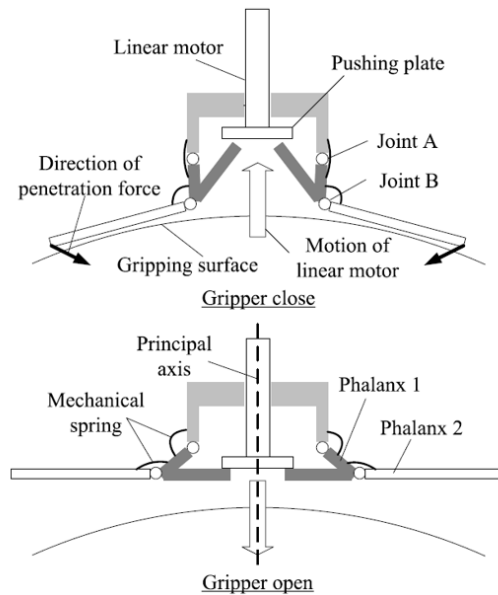


Fig. 10: Cinemática del módulo de agarre del Treebot: estados de apertura y cierre accionados por un motor lineal.

Si bien la cinemática de extensión y contracción del cuerpo resulta ideal para adaptarse a superficies complejas, es importante notar que su principio de sujeción depende intrínsecamente de fuerzas de penetración. Por lo tanto, su agarre resulta incompatible con la restricción de este proyecto de conservar la integridad del tronco.

Como aspecto innovador para lograr el desplazamiento entre ambos puntos de agarre, el *Treebot* sustituye los chasis rígidos por un cuerpo extensible basado en un manipulador continuo (*continuum manipulator*). A diferencia de los actuadores lineales convencionales, este sistema utiliza tres resortes mecánicos paralelos que operan como “cremalleras flexibles”, impulsadas independientemente por un sistema de piñón y motor.

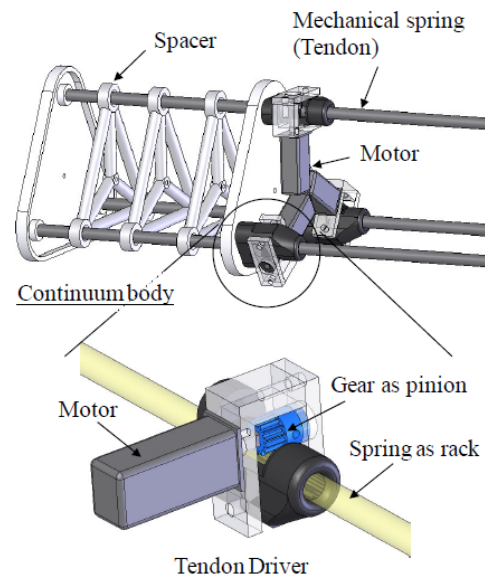


Fig. 11: Vista de detalle del *continuum manipulator*.

Al variar la longitud relativa de cada resorte, el cuerpo del robot genera un diferencial de extensión que le permite no solo elongarse, sino **flexionarse omnidireccionalmente** (alcanzando 3 grados de libertad, ver Figura 12). Esta flexibilidad estructural le otorga la capacidad de arquearse para sortear irregularidades y adaptar su postura a la curvatura natural del árbol.

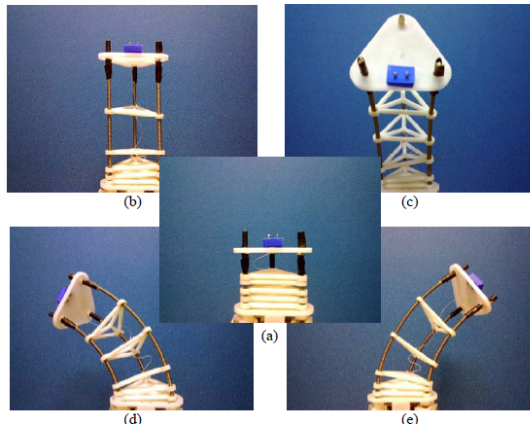


Fig. 12: Distintos ángulos de libertad del robot, prototipo real TreeBot.

Dentro de esta misma lógica de locomoción alternante, existe una variante constructiva que sustituye la extensión del cuerpo por un **avance lineal rígido mediante husillo** (mecanismo tornillo-tuerca) [10]. En este enfoque, un módulo de agarre se fija al tronco mientras el tornillo motorizado empuja el resto de la estructura hacia arriba.



Fig. 13: Prototipo de locomoción alternante por avance de husillo propuesto por Katz.

Esta alternativa, explorada en configuraciones compactas como las de Katz [11], resulta muy atractiva por una razón

fundamental de seguridad: la **retención pasiva**. El mecanismo roscado es inherentemente autobloqueante, lo que significa que el robot no caerá ante una pérdida súbita de potencia. Dado que el desplazamiento máximo por ciclo está dictado por la longitud del tornillo, escalar este diseño para trepar alturas del orden de 2m obligaría a integrar un husillo de grandes dimensiones, y movilizar el mecanismo sería particularmente lento.

3) **Locomoción por palanca:** Esta última familia de mecanismos se basa en un principio biomecánico, directamente en la técnica que utilizan los seres humanos para escalar árboles o postes mediante arneses (ver Figura 14). En este enfoque, la fuerza normal necesaria para evitar el deslizamiento no proviene de actuadores que contraigan la estructura contra el tronco, sino principalmente del mismo peso por gravedad de la estructura.



Fig. 14: Principio biomecánico: el peso del escalador genera la fuerza de sujeción a través de un brazo de palanca.

Constructivamente, el robot se diseña proyectando su centro de masa lejos del eje longitudinal del tronco. Al suspenderse, la estructura principal actúa como un brazo de palanca que obliga a los puntos de contacto (superior e inferior) a presionarse fuertemente contra la corteza (ver Figura 15).

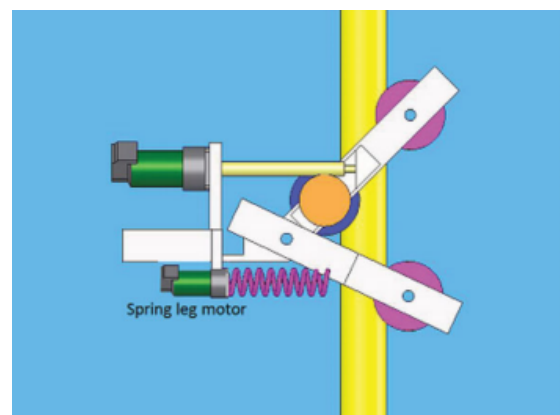


Fig. 15: Esquema estructural de un robot trepador por palanca, destacando los puntos de apoyo y el actuador de inclinación [12].

Esta estrategia de **bloqueo gravitacional** resulta extremadamente eficiente desde el punto de vista energético, ya que el sistema no requiere consumir potencia eléctrica para mantenerse firmemente aferrado al árbol en estado de reposo.

Por ejemplo, la versión de cortador de fruta de esta familia es el robot desarrollado por Zhen *et al.* [13]. Omitiendo la herramienta superior de recolección, el diseño mecánico de su sistema de locomoción aporta una solución para el control del bloqueo gravitacional.

Para gestionar el ascenso y la adaptación al tronco, el prototipo además de una palanca estática implementa un **ajuste activo del ángulo de sujeción** utilizando un actuador lineal combinado con un resorte de gas (ver Figura 16). El actuador lineal permite modificar la apertura entre el chasis principal (*frame*) y el brazo de sujeción (*clamping arm*). Al retraerse, disminuye la fuerza normal para facilitar la rodadura hacia arriba; al extenderse, asegura el bloqueo. Por su parte, el resorte de gas actúa como un elemento de cumplimiento pasivo (*passive compliance*), absorbiendo impactos y manteniendo una presión constante a pesar de las irregularidades de la corteza.

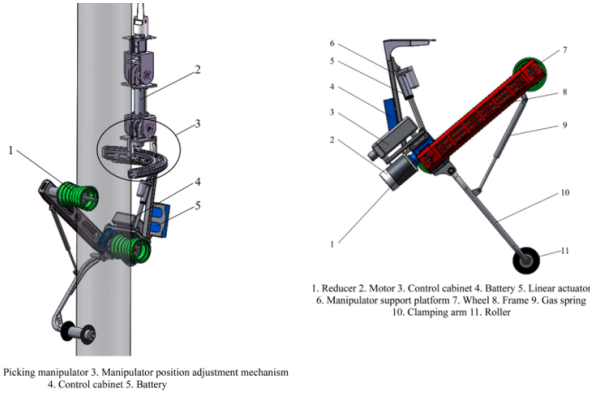


Fig. 16: Estructura esquemática del robot trepador de Zhen et al., destacando el actuador lineal (5) y el resorte de gas (9) para el control del brazo de sujeción.

Otro aporte de este diseño es su sistema de transmisión. Para optimizar el efecto de palanca, el motor de tracción y la reductora se ubican en la parte inferior del chasis, alejando el centro de masa del tronco. Sin embargo, para añadir tracción también emplean una transferencia de potencia a la llanta superior sin añadir peso extra en la punta. Para realizar esto, el diseño incorpora un **eje de transmisión rígido sincronizado mediante engranajes cónicos** (*bevel gears*), como se detalla en la Figura 17. Esta configuración asegura que ambas ruedas giren a la misma velocidad, maximizando el aprovechamiento de la fuerza de fricción y previniendo el patinaje.

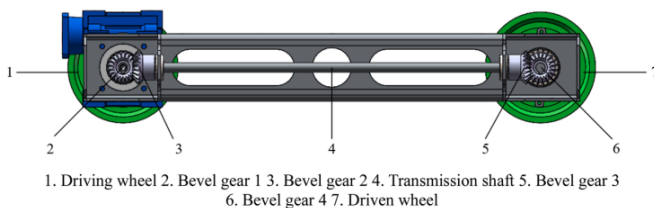


Fig. 17: Mecanismo de transmisión de potencia de Zhen et al., utilizando un eje central y engranajes cónicos para sincronizar la rodadura.

Como una alternativa mecánica más simple frente al uso de resortes de gas o actuadores lineales, destacan los diseños propuestos por Sibasad *et al.* [14] y Sadeghi *et al.* [12]. Estas arquitecturas optan por utilizar **resortes de tensión convencionales** para aumentar pasivamente la tracción y asegurar la fuerza normal del sistema contra el tronco (ver Figura 18).

Cabe destacar que estos diseños no utilizan sistemas de transmisión complejos para sincronizar múltiples ruedas. Estos concentran la masa del motor en un solo extremo para desplazar intencionalmente el centro de gravedad y la potencia se transfiere de forma directa y exclusiva al rodillo más cercano a esta masa (rueda motriz), dejando el resto de los rodillos como apoyos pasivos de giro libre. Esta alternativa resulta de gran utilidad para el diseño conceptual, ya que al evitar una cantidad excesiva de actuadores y ejes de transmisión, se reduce drásticamente el peso general y se simplifica la electrónica de control.

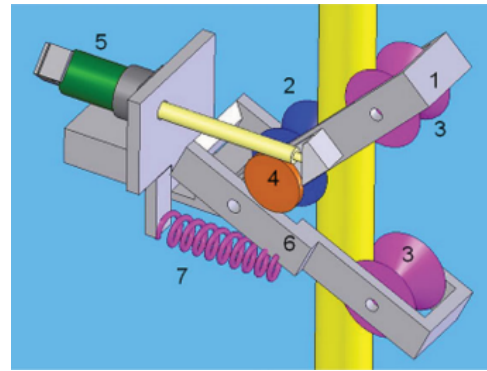


Fig. 18: Diseño bioinspirado con resorte de tensión (7) y tracción concentrada en una única rueda motriz (4) [12].

B. Modelado mínimo del agarre: fricción y presión de contacto

Parte de la literatura además destaca que un modelo de primer orden permite fijar condiciones mínimas de diseño sin recurrir aún a simulaciones complejas. Para un robot de masa m en ascenso a velocidad constante, la condición de no deslizamiento se logra definir según la ecuación 1.

$$\mu N_{\text{tot}} \geq S_f mg, \quad (1)$$

Donde μ es el coeficiente de fricción efectivo entre el material de contacto y la madera, N_{tot} es la fuerza normal total aplicada al tronco y S_f es un factor de seguridad. Esta expresión es útil como punto de partida, pero no debe interpretarse como si la fricción fuera un valor estático. La literatura sobre elastómeros demuestra que μ varía significativamente con la rugosidad, la velocidad de deslizamiento, el estado de precontacto y las condiciones térmicas [15], [16].

Esto implica que un concepto mecánico puede parecer suficiente en el papel, pero fallar en la práctica si fue concebido con un valor de fricción demasiado optimista. Por esta razón, los trabajos consultados coinciden en la necesidad de ampliar el área de contacto, regular de forma consistente la fuerza normal y complementar el mecanismo principal con recursos de seguridad (como resortes o bloqueos pasivos) que

mantengan el sistema contenido ante eventuales pérdidas de tracción [5], [17].

Por otro lado, la integridad estructural del propio mecanismo de sujeción depende de manera directa de la presión de contacto generada, la cual puede aproximarse según la fórmula 2.

$$p \approx \frac{N_{\text{tot}}}{A_{\text{cont}}}, \quad (2)$$

Donde A_{cont} es el área efectiva de contacto. Aumentar esta área no solo estabiliza el agarre, sino que reduce drásticamente la presión puntual. En el ámbito de los robots trepadores, esta relación constituye un criterio limitante crítico. Como señalan Sadeghi *et al.* [12], la carga máxima admisible del sistema está restringida por la resistencia mecánica de los elementos de contacto para evitar su deformación prematura.

Desde la perspectiva del análisis estático, modelar esta presión permite garantizar que los esfuerzos de compresión concentrados no superen el límite de fluencia de los recubrimientos o llantas del robot [18]. Dimensionar el área de contacto para mantener estos esfuerzos dentro del rango elástico previene deformaciones plásticas permanentes y fallos por fatiga superficial, estableciendo así un parámetro cuantitativo y seguro para el dimensionamiento de los componentes inicialmente.

Para finalizar, la revisión del estado del arte evidencia que la locomoción vertical no destructiva exige un equilibrio entre la fuerza de sujeción generada y la arquitectura del mecanismo. El análisis comparativo de las tres familias identificadas, siendo estas la **rodadura sincronizada**, el **avance alternante** y la **locomoción por palanca**, permitirá fundamentar una matriz de decisión objetiva en apartados posteriores, garantizando que cada concepto propuesto corresponde a un principio de locomoción distinto y documentado en la literatura.

III. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Diseñar y construir un prototipo funcional de dispositivo trepador autónomo capaz de ascender al menos 2m sobre un tronco cilíndrico de madera, cumpliendo los requerimientos técnicos establecidos mediante la aplicación de una metodología estructurada de diseño de productos mecánicos.

B. Objetivos Específicos

- 1) Identificar los principios de locomoción vertical documentados en la literatura técnica y los criterios de diseño relevantes para el contexto de esta consigna, mediante una revisión bibliográfica sistemática de al menos 15 fuentes.
- 2) Aplicar una metodología estructurada de descomposición funcional al sistema trepador, definiendo subsistemas, entradas y salidas, para generar un concepto de diseño por cada principio de locomoción identificado en el estado del arte.
- 3) Evaluar los conceptos propuestos mediante una matriz de decisión técnica ponderada con criterios objetivos trazables a la literatura, seleccionando los dos conceptos

con mayor puntaje para su desarrollo en la etapa de diseño detallado.

- 4) Desarrollar el diseño detallado de los dos conceptos seleccionados, incluyendo memoria de cálculos, simulaciones mecánicas y planos técnicos que verifiquen el cumplimiento de los requerimientos estructurales y funcionales, seleccionando el prototipo final con base en los resultados obtenidos.
- 5) Construir y validar experimentalmente el prototipo final seleccionado, demostrando su capacidad de ascender al menos 2m y retornar a la base de forma segura sin causar daño al tronco, en un mínimo de tres ciclos completos.
- 6) Documentar de forma continua y rigurosa todo el proceso de diseño en la bitácora digital del equipo, registrando decisiones técnicas, reuniones, evidencias multimedia y avances semanales de cada integrante.

IV. METODOLOGÍA

La metodología sigue un enfoque estructurado de diseño de productos basado en descomposición funcional, generación sistemática de conceptos y selección mediante matriz de decisión técnica ponderada, siguiendo los lineamientos de Ulrich y Eppinger [19].

A. Descomposición funcional

El sistema se concibe como una caja negra que recibe energía eléctrica almacenada y produce desplazamiento vertical ascendente sobre el tronco. La descomposición en subfunciones se presenta en la Tabla I.

TABLE I: Descomposición funcional del sistema trepador.

Subfunción	Entrada	Salida
Almacenar energía	Energía eléctrica (carga)	Energía disponible para actuadores
Generar fuerza normal	Energía mecánica / resortes	Fuerza de sujeción radial sobre el tronco
Convertir energía en torque	Energía eléctrica	Par mecánico en eje de tracción
Transmitir movimiento	Par mecánico	Velocidad y fuerza en punto de contacto
Producir desplazamiento vertical	Fuerza de tracción + sujeción	Ascenso o descenso sobre el tronco
Mantener estabilidad lateral	Fuerzas externas / geometría del tronco	Equilibrio sin rotación alrededor del eje
Gestionar retorno	Señal de control / gravedad	Descenso seguro a la base del tronco
Controlar el sistema	Señales de sensores / comandos	Señales de activación para los actuadores

B. Conceptos de diseño propuestos

Con base en la descomposición funcional y en las tres familias de locomoción identificadas en el estado del arte, se propone un concepto de diseño por cada familia. Esta correspondencia directa garantiza que los conceptos evaluados son fundamentalmente distintos entre sí y están respaldados por la literatura revisada.

1) *Concepto 1 – Escalador por rodillos sincronizados con resortes de tensión (basado en el diseño de la Figura 1)*: Este concepto pertenece a la familia de **rodadura con rodillos sincronizados**. Utiliza un bastidor que abraza el tronco con múltiples ruedas motrices dispuestas radialmente, accionadas por motores independientes con *encoders* para mantener la sincronización. La fuerza normal se genera y mantiene pasivamente mediante **resortes de tensión**, los cuales absorben además las variaciones locales de diámetro del tronco sin intervención del sistema de control [5], [6]. La tracción vertical es distribuida entre todos los puntos de contacto simultáneamente, lo que reduce el riesgo de patinaje por concentración de carga. Las ruedas en contacto directo con la superficie del tronco generan simultáneamente la fuerza normal y la tracción vertical (ver Figura 4).

Ventajas: movimiento continuo sin ciclos alternantes, distribución homogénea de la carga mecánica entre múltiples puntos de contacto, adaptación pasiva a irregularidades del tronco mediante los resortes y componentes de alta disponibilidad comercial.

Limitaciones: requiere sincronización entre múltiples motores, el bastidor debe mantener rigidez geométrica suficiente para que la precarga de los resortes sea efectiva, y la pérdida de sincronía puede traducirse en patinaje [5].

Trazabilidad funcional: este concepto aborda principalmente las subfunciones *generar fuerza normal* (contacto con las ruedas/rodillos), *transmitir movimiento* (motores sincronizados) y *producir desplazamiento vertical* (Tabla I). La subfunción *gestionar retorno* se resuelve por inversión coordinada de los motores. La subfunción *controlar el sistema* es la de mayor complejidad en este concepto, al requerir un lazo de control para lograr la sincronización.

2) *Concepto 2 – Escalador alternante por módulos de agarre (basado en el diseño de la Figura 13)*: Este concepto pertenece a la familia de **locomoción alternante**. Emplea dos módulos de agarre independientes que abrazan el tronco en puntos distintos: mientras uno sostiene el sistema firmemente, el otro libera su sujeción, avanza hacia arriba y vuelve a fijarse. Luego invierten roles y el ciclo se repite. El desplazamiento vertical emerge de esta alternancia entre sujeción y rearme mecánico [9], [11]. La fuerza normal en cada módulo se genera por el cierre mecánico de los brazos de agarre, cuyo principio de operación se inspira en la biomecánica de primates escaladores (ver Figura 10).

Ventajas: durante la mayor parte del ciclo existe al menos un punto de agarre firme, lo que confiere seguridad intrínseca ante pérdidas puntuales de tracción. El retorno puede realizarse invirtiendo la secuencia de alternancia.

Limitaciones: mayor complejidad mecánica y de control para coordinar los dos módulos alternantes, propenso a fallas por holguras acumuladas en las articulaciones bajo carga repetida, velocidad de ascenso inferior a los conceptos de rodadura continua [10].

Trazabilidad funcional: este concepto aborda las subfunciones *generar fuerza normal* (cierre mecánico de los módulos), *producir desplazamiento vertical* (alternancia de módulos) y *mantener estabilidad lateral* (punto de agarre firme permanente) de la Tabla I. La subfunción *gestionar retorno*

se resuelve por la secuencia inversa de alternancia, siendo el concepto más robusto en este criterio ya que siempre existe un punto de anclaje.

3) *Concepto 3 – Escalador por palanca con resortes de tensión (basado en el diseño de la Figura 18)*: Este concepto pertenece a la familia de **locomoción por palanca**. Se inspira directamente en la biomecánica del escalado humano con arnés, donde el peso del escalador genera la fuerza de sujeción a través de un brazo de palanca [12], [14]. El chasis se diseña de forma asimétrica, proyectando deliberadamente el centro de masa lejos del eje longitudinal del tronco. Al suspenderse sobre este, la estructura actúa como un brazo de palanca que obliga a los puntos de contacto superior e inferior a presionarse contra la superficie sin necesidad de actuadores de sujeción activos (ver Figura 15).

La fuerza normal se genera y mantiene pasivamente mediante **resortes de tensión convencionales**, los cuales además absorben las variaciones locales de diámetro del tronco sin intervención del sistema de control [12]. La tracción vertical se concentra en una **única rueda motriz** ubicada en el extremo inferior del chasis, donde también se localiza la masa del motor para maximizar el efecto de palanca. El resto de los rodillos actúan como apoyos pasivos de giro libre, lo que simplifica drásticamente la electrónica de control al requerir un solo driver de motor. El descenso puede realizarse invirtiendo el sentido de giro del motor o mediante caída libre controlada, dado que la sujeción pasiva mantiene la integridad estructural del dispositivo durante todo el proceso [13], [14].

Ventajas: bloqueo gravitacional pasivo sin consumo energético en reposo, arquitectura de pocas piezas con alta disponibilidad comercial, control de un único actuador, adaptación pasiva a irregularidades del tronco mediante los resortes y descenso seguro sin lógica de control adicional.

Limitaciones: el efecto de palanca genera un momento de vuelco que debe ser contenido por el diseño geométrico del chasis, la fuerza normal depende del peso total del sistema, por lo que componentes muy livianos pueden resultar insuficientes para mantener la tracción, requiere una calibración inicial de la tensión de los resortes para el diámetro específico del tronco de 30 cm.

Trazabilidad funcional: este concepto es el de mayor eficiencia en la subfunción *generar fuerza normal*, ya que la resuelve pasivamente mediante el efecto de palanca gravitacional sin consumo energético [12]. Las subfunciones *convertir energía en torque* y *producir desplazamiento vertical* se concentran en un único actuador, simplificando al mínimo la subfunción *controlar el sistema* (Tabla I). La subfunción *gestionar retorno* se resuelve pasivamente por la misma sujeción gravitacional durante el descenso controlado al invertir el sentido de giro del actuador.

C. Lectura comparativa de los conceptos propuestos

Antes de asignar puntajes en la matriz de decisión, conviene dejar claro qué aspectos pueden debilitar a cada propuesta. En el criterio de *cumplimiento de no daño*, pierden valor los conceptos que concentran la carga en áreas pequeñas o que podrían requerir deslizamiento repetido sobre la superficie para

TABLE II: Matriz de decisión técnica ponderada (3 conceptos). P: puntuación (1–5); WP: puntaje ponderado ($P \times w$). Conceptos seleccionados subrayados.

Criterio	Peso	<u>C1 Rodillos</u>		<u>C2 Alternante</u>		<u>C3 Palanca</u>	
		P	WP	P	WP	P	WP
Cumplimiento de no daño	15%	4	0.60	3	0.45	4	0.60
Retorno seguro	18%	3	0.54	4	0.72	4	0.72
Adaptación al diámetro	13%	4	0.52	3	0.39	4	0.52
Margen anti-deslizamiento	13%	4	0.52	4	0.52	3	0.39
Fabricabilidad	13%	3	0.39	2	0.26	4	0.52
Estabilidad global	10%	4	0.40	4	0.40	3	0.30
Complejidad de control	8%	3	0.24	2	0.16	5	0.40
Viabilidad de construcción	10%	3	0.30	2	0.20	5	0.50
Total ponderado	100%		3.51		3.10		3.95

mantener el avance [1]. En *retorno seguro*, se penalizan las soluciones que dependen por completo del control activo o del suministro continuo de energía para no perder estabilidad durante el descenso [17].

En *adaptación al diámetro e irregularidades*, tienden a puntuar más bajo los mecanismos demasiado rígidos o con ventanas estrechas de ajuste [6]. En *margen anti-deslizamiento*, bajan de puntaje las propuestas que trabajan demasiado cerca del límite de fricción o que dependen de un coeficiente de fricción optimista [15]. En *fabricabilidad*, se castigan los conceptos que requieren muchas piezas especiales o tolerancias difíciles de sostener en un prototipo [19].

Un concepto pierde puntos en *estabilidad global* cuando el centro de masa queda muy alejado del tronco o cuando la geometría hace difícil contener momentos de vuelco [12]. En *complejidad de control*, se penalizan las propuestas que exigen sincronización muy fina entre varios actuadores [5]. Finalmente, en *viabilidad de construcción*, se penalizan los conceptos cuya elaboración requiere procesos especializados o tiempos de manufactura incompatibles con el plazo del proyecto [10].

D. Matriz de decisión técnica

Los tres conceptos se evalúan con base en ocho criterios derivados del estado del arte y del enunciado del proyecto. Los pesos de cada criterio fueron asignados en proporción directa a dos fuentes: la relevancia que el enunciado del curso otorga a cada requerimiento, y los factores de falla identificados en la literatura revisada. Así, *retorno seguro* recibe el mayor peso (18%) por ser el segundo rubro de mayor puntaje en la demostración final del curso (20 puntos sobre 50). *Cumplimiento de no daño* recibe 15% por ser el requerimiento más enfatizado en el enunciado (“*Por sobre todo, no causar daño al tronco*”). *Adaptación al diámetro*, *margen anti-deslizamiento* y *complejidad y fabricabilidad* reciben 13% cada uno por corresponder a los factores de falla más frecuentes documentados en la literatura de robots trepadores [5], [6], [15]. *Viabilidad de construcción* y *estabilidad global* reciben 10% cada uno, y *complejidad de control* recibe 8%, reflejando su importancia secundaria pero no despreciable para el éxito del prototipo [19]. La escala de puntuación es de 1 a 5, donde 1 indica la puntuación mínima y 5 el máximo de puntos posibles respecto al criterio evaluado. El puntaje ponderado de cada celda se obtiene como $WP = P \times w$.

Los resultados de la Tabla II indican que los dos conceptos seleccionados para desarrollo en la etapa de diseño detallado son:

- **Concepto 3 – Escalador por palanca con resortes de tensión** (3.95 puntos): obtiene el puntaje más alto gracias a su excelente desempeño en viabilidad de construcción, complejidad de control y adaptación pasiva al diámetro. El principio de bloqueo gravitacional elimina la necesidad de actuadores de sujeción activos, posicionándolo como el concepto de mayor robustez práctica y menor riesgo de falla para el plazo del proyecto [12], [14].
- **Concepto 1 – Escalador por rodillos sincronizados con resortes de tensión** (3.51 puntos): obtiene el segundo puntaje gracias a su excelente adaptación geométrica mediante resortes pasivos, su alto margen anti-deslizamiento por distribución de carga entre múltiples ruedas y su buena estabilidad global. Constituye una alternativa robusta de respaldo con movimiento continuo [5], [6].

El Concepto 2 (escalador alternante) no fue seleccionado a pesar de su buen retorno seguro (4 puntos) debido a su baja viabilidad de construcción y alta complejidad de control: su mecanismo requiere sincronización precisa entre módulos y es propenso a fallas por holguras acumuladas en las articulaciones bajo carga repetida, representando un riesgo significativo dentro del plazo disponible [9], [10].

V. ACTIVIDADES

- Revisión bibliográfica sistemática (mínimo 15 fuentes).
- Definición de requerimientos técnicos del sistema.
- Visitas al taller y medición del tronco de prueba.
- Descomposición funcional del sistema trepador.
- Generación de tres conceptos de diseño (uno por principio de locomoción).
- Evaluación de conceptos mediante matriz de decisión técnica.
- Selección de los dos conceptos ganadores.
- Redacción, revisión y entrega del White Paper.
- Memoria de cálculos para los dos conceptos seleccionados.
- Simulaciones mecánicas de validación estructural.
- Modelado CAD y elaboración de planos técnicos.
- Selección del prototipo final con justificación técnica.
- Adquisición de materiales y fabricación del prototipo.

- Pruebas funcionales, ajustes y validación experimental.
- Actualización continua de la bitácora digital en OneNote.

VI. ESPECIFICACIÓN DE RECURSOS GENERALES

La Tabla III presenta el enlistado de recursos necesarios para la concretación de las distintas actividades a desarrollar para el proyecto expuesto.

TABLE III: Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Tipo	Recurso
Software	SolidWorks, MATLAB, Latex, VSCode
Herramientas	Taller de Prototipado – Escuela de Ing. Mecatrónica
Fabricación	Impresora 3D (FDM), herramientas manuales
Materiales	Perfiles estructurales, motores DC, resortes, rodamientos, ruedas de goma, tornillería estándar, filamento PLA/PETG
Electrónica	Microcontrolador, driver de motores, batería LiPo, cableado general
Humanos	6 estudiantes + profesor guía (Ing. Ronald Loaiza)

VII. CRONOGRAMA

La Figura 19 presenta el diagrama de Gantt del proyecto, abarcando desde la primera semana de febrero de 2026 hasta la demostración final del 22 de junio de 2026. Las actividades se organizan en cuatro etapas según la metodología del curso. Los hitos de entrega obligatorios se indican en rojo.

VIII. ESPECIFICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

Las siguientes tablas detallan los recursos necesarios para el desarrollo de cada uno de los dos conceptos seleccionados, desglosados por subsistema funcional para facilitar la planificación de adquisición de materiales y la asignación de tareas en la etapa de diseño detallado.

TABLE IV: Recursos específicos – Concepto 3 (palanca con resortes de tensión).

Subsistema	Tipo	Recurso
Chasis	Material	Madera MDF 9 mm (primer prototipo); perfiles aluminio 20×20 mm para iteraciones posteriores
Chasis	Fabricación	Cortadora láser (MDF), impresora FDM – PLA para soportes y conectores secundarios
Chasis	Software	SolidWorks (CAD), SimulationXpress (análisis estático)
Sujeción pasiva	Material	Resortes de tensión (k a determinar en memoria de cálculos), rodamientos 608ZZ, rodillos de goma 70 mm
Sujeción pasiva	Herramientas	Dinamómetro de resorte, calibrador vernier
Tracción	Material	Motor NEMA 17 (12 V, torque ≥ 0.5 Nm), rueda motriz de goma 70 mm, acople de eje rígido 5 mm
Tracción	Electrónica	Driver TMC2209, microcontrolador ESP32, batería LiPo 3S 2200 mAh, cableado general
Tracción	Software	PlatformIO (firmware), MATLAB (modelado cinemático)
Validación	Herramientas	Cinta métrica, cronómetro, báscula digital, cámara
Validación	Humanos	6 estudiantes: 2 estructura, 2 electrónica/firmware, 1 simulaciones, 1 documentación

TABLE V: Recursos específicos – Concepto 1 (rodillos sincronizados con resortes).

Subsistema	Tipo	Recurso
Bastidor	Material	Madera MDF 9 mm (primer prototipo); perfiles aluminio 20×20 mm para iteraciones posteriores
Bastidor	Fabricación	Cortadora láser (MDF), impresora FDM – PLA para conectores, articulaciones y soportes
Bastidor	Software	SolidWorks (CAD), SimulationXpress (análisis estático)
Sujeción pasiva	Material	Resortes de tensión (k a determinar), rodamientos 608ZZ, rodillos de goma 65 mm–70 mm
Sujeción pasiva	Herramientas	Dinamómetro de resorte, calibrador vernier
Tracción	Material	3 motores DC con encoder (12 V), ruedas de goma 65 mm, acoples de eje rígidos 5 mm
Tracción	Electrónica	Driver dual L298N, microcontrolador ESP32, batería LiPo 3S 2200 mAh
Tracción	Software	PlatformIO (firmware), MATLAB (sincronización)
Validación	Herramientas	Cinta métrica, cronómetro, báscula digital, cámara
Validación	Humanos	6 estudiantes: 2 estructura, 2 electrónica/firmware, 1 simulaciones, 1 documentación

IX. CONCLUSIÓN

Este documento establece los lineamientos formales, requerimientos técnicos y estructura metodológica para el desarrollo del dispositivo trepador de árboles. A partir de la revisión del estado del arte se identificaron tres familias de locomoción vertical no destructiva, cada una fundamentando un concepto de diseño distinto. La evaluación mediante matriz de decisión técnica seleccionó el Concepto 3 (escalador por palanca con resortes de tensión) y el Concepto 1 (escalador por rodillos

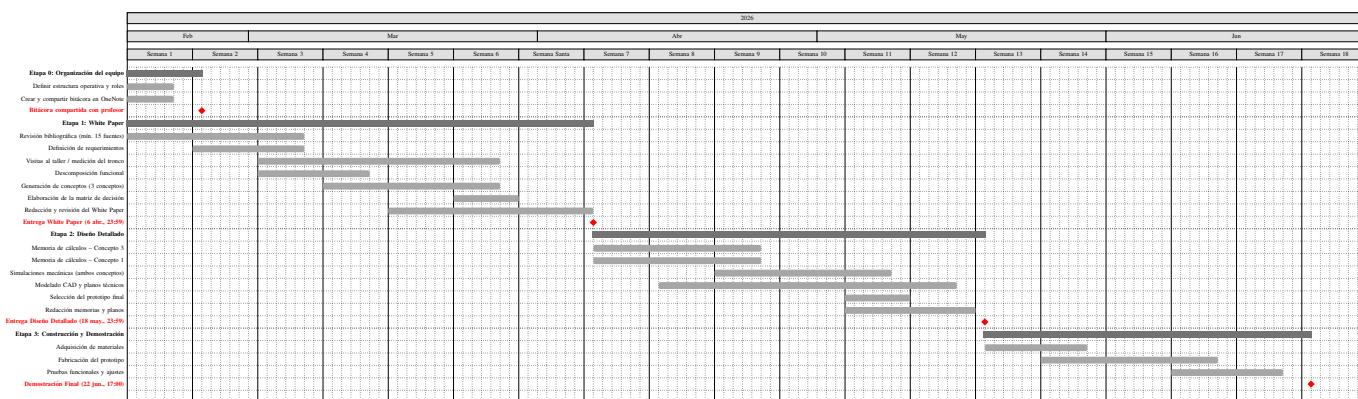


Fig. 19: Diagrama de Gantt – Proyecto Final MT7006, I Semestre 2026.

sincronizados con resortes de tensión) como los dos diseños con mayor potencial para ser desarrollados en la etapa de diseño detallado. En las siguientes fases se desarrollarán los análisis estructurales, memorias de cálculo, simulaciones mecánicas y la construcción del prototipo final seleccionado.

REFERENCES

- [1] R. Vasiliauskas, "Damage to trees due to forestry operations and its pathological significance in temperate forests: a literature review," *Forestry: An International Journal of Forest Research*, vol. 74, no. 4, pp. 319–336, 2001. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1093/forestry/74.4.319>
- [2] M. Rößner *et al.*, "Quantifying bark-stripping damages to address the relationship between external and internal wood defects," *Trees, Forests and People*, p. 100415, 2023, nota: "and others" puede reemplazarse por la lista completa de autores según ScienceDirect si se requiere. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2023.100415>
- [3] G. Fang and J. Cheng, "Advances in climbing robots for vertical structures in the past decade: A review," *Biomimetics*, vol. 8, no. 1, p. 47, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/biomimetics8010047>
- [4] Y. Dai, S. Li, X. Rui, C. Xiang, and X. Nie, "Review of key technologies of climbing robots," *Frontiers of Mechanical Engineering*, vol. 18, no. 4, p. 48, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11465-023-0764-0>
- [5] P. Gui, L. Tang, and S. C. Mukhopadhyay, "A novel robotic tree climbing mechanism with anti-falling functionality for tree pruning," *Journal of Mechanisms and Robotics*, vol. 10, no. 1, p. 014502, 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1115/1.4038219>
- [6] R. K. Megalingam *et al.*, "Amaran: An unmanned robotic coconut tree climber and harvester," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 26, no. 1, pp. 288–299, 2021, nota: en BibTeX, "and others" se recomienda reemplazar por la lista completa de autores según IEEE Xplore si se requiere. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TMECH.2020.3014293>
- [7] Y. Ban, K. Lyu, S. Ba, J. Wen, F. Kang, and W. Li, "Monkeybot: A climbing and pruning robot for standing trees in fast-growing forests," *Actuators*, vol. 11, no. 10, p. 287, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/act11100287>
- [8] Y. Wang, Q. Du, T. Zhang, and C. Xue, "The WL_PCR: A planning for ground-to-pole transition of wheeled-legged pole-climbing robots," *Robotics*, vol. 10, no. 3, p. 96, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/robotics10030096>
- [9] T. L. Lam and Y. Xu, "A flexible tree climbing robot: Treebot—design and implementation," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2011, pp. 5849–5854. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5979833>
- [10] A. P. Dubey, S. M. Pattnaik, A. Banerjee, R. Sarkar, and S. Kumar, "Autonomous control and implementation of coconut tree climbing and harvesting robot," *Procedia Computer Science*, vol. 85, pp. 755–766, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.05.263>
- [11] B. Katz, "Tree-climbing robot," <https://www.youtube.com/watch?v=zkpH1BJD6Wc>, YouTube, aug 2011, accedido: 30 de marzo de 2026.
- [12] A. Sadeghi, H. Moradi, and M. Nili Ahmadabadi, "Analysis, simulation, and implementation of a human-inspired pole climbing robot," *Robotica*, vol. 30, pp. 279–287, 2012.
- [13] H. Zheng, Y. Fu, Z. Wang, X. Yin, Y. Xia, and W. Fu, "Design and experiment of coconut picking robot with climbing," *Smart Agricultural Technology*, vol. 9, p. 100617, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375524002223>
- [14] sibasad, "human inspired pole climbing robot 1," YouTube video, Aug. 2017. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=5rLiA9q4Rog>
- [15] F. Kaiser, D. Savio, and R. Bactavatchalou, "Modelling of static and dynamic elastomer friction in dry conditions," *Lubricants*, vol. 12, no. 7, p. 250, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/lubricants12070250>
- [16] B. N. J. Persson and R. Xu, "Rubber friction: Theory, mechanisms, and challenges," *The Journal of Chemical Physics*, vol. 163, no. 14, p. 141001, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1063/5.0293616>
- [17] J.-C. Fauroux and J. Morillon, "Design of a climbing robot for cylindro-conic poles based on rolling self-locking," *Industrial Robot: An International Journal*, vol. 37, no. 3, pp. 287–292, 2010. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1108/01439911011037695>
- [18] R. G. Budynas and J. K. Nisbett, *Shigley's Mechanical Engineering Design*, 11th ed. McGraw-Hill Education, 2020.
- [19] K. T. Ulrich and S. D. Eppinger, *Product Design and Development*, 5th ed. New York, USA: McGraw-Hill Education, 2012.